

模型输入

智能体数据

数据来源：合成人口 / 调查样本

- 社会经济属性与家庭属性
- 每日活动计划
- 月度出行模式复现

行为与扩散参数

- 多阶段采纳意愿行为模型标定结果
- Bass扩散模型与空间人口分布权重
- 月度套餐续订行为参数

动态推广策略

- 套餐设计（2维）
- 套餐定价（4维）
- 营销投放（4维）
- 服务水平（1维）

6阶段 × 5分区 × 11维 = 330维

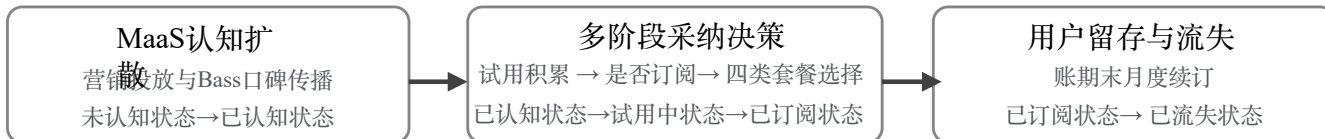
目标核算参数

- 现行票制与服务成本
- 各出行方式排放因子

基于多智能体仿真的MaaS推广策略评估流程

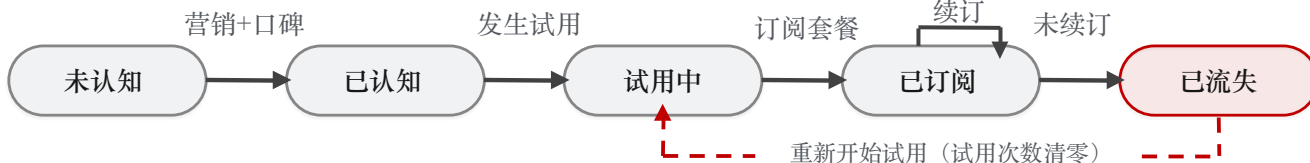
3年规划期：6个半年策略阶段（ $k = 1, \dots, 6$ ）× 每阶段26周

个体层面：智能体决策与状态演化



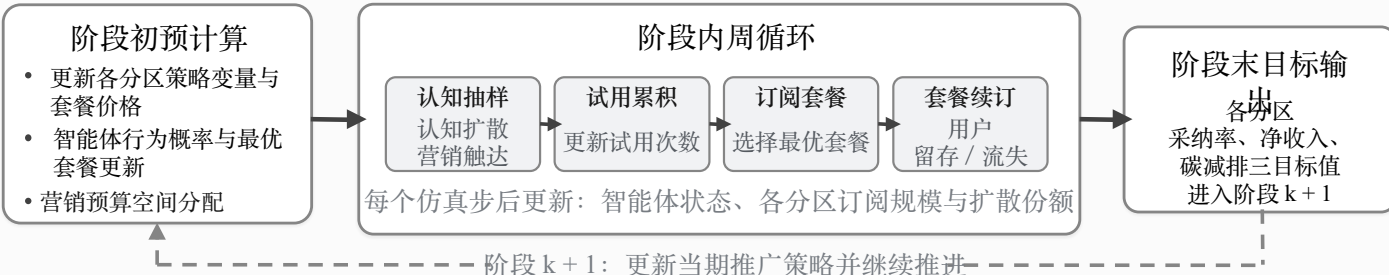
用户状态相互转化过程

智能体属性更新：试用次数 / 当前套餐 / 套餐有效期 / 曾订阅指示 / 流失次数



城市仿真层面：时间步进仿真进程

6个半年策略阶段以周为单位步进（每阶段26周）



推广策略效果

3年仿真期结束后总目标
各阶段、各分区三目标

1 用户采纳率

当前订阅者占比

2 平台净收入

订阅收入减服务成本
减营销支出

3 碳减排

私家车出行转向MaaS
的累计减排